

The Modern Sustainable
Blueprint

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HRIS

Phân tích, Thiết kế, Dự toán chi phí và Lập Kế hoạch dự án

Thực hiện: Lê Ngọc Trúc Huỳnh (25C12002) - Trần Kiến Quốc (25C12010)

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Vũ

Môn học: Quản trị Hệ thống thông tin

LỘ TRÌNH BÁO CÁO DỰ ÁN



MÔ TẢ HỆ THỐNG

- Kiến trúc & Yêu cầu phi chức năng (NFRs)
- Phạm vi nghiệp vụ (8 Module cốt lõi)
- Ma trận 21 Use Cases & Biểu đồ tương tác



DỰ TOÁN CHI PHÍ

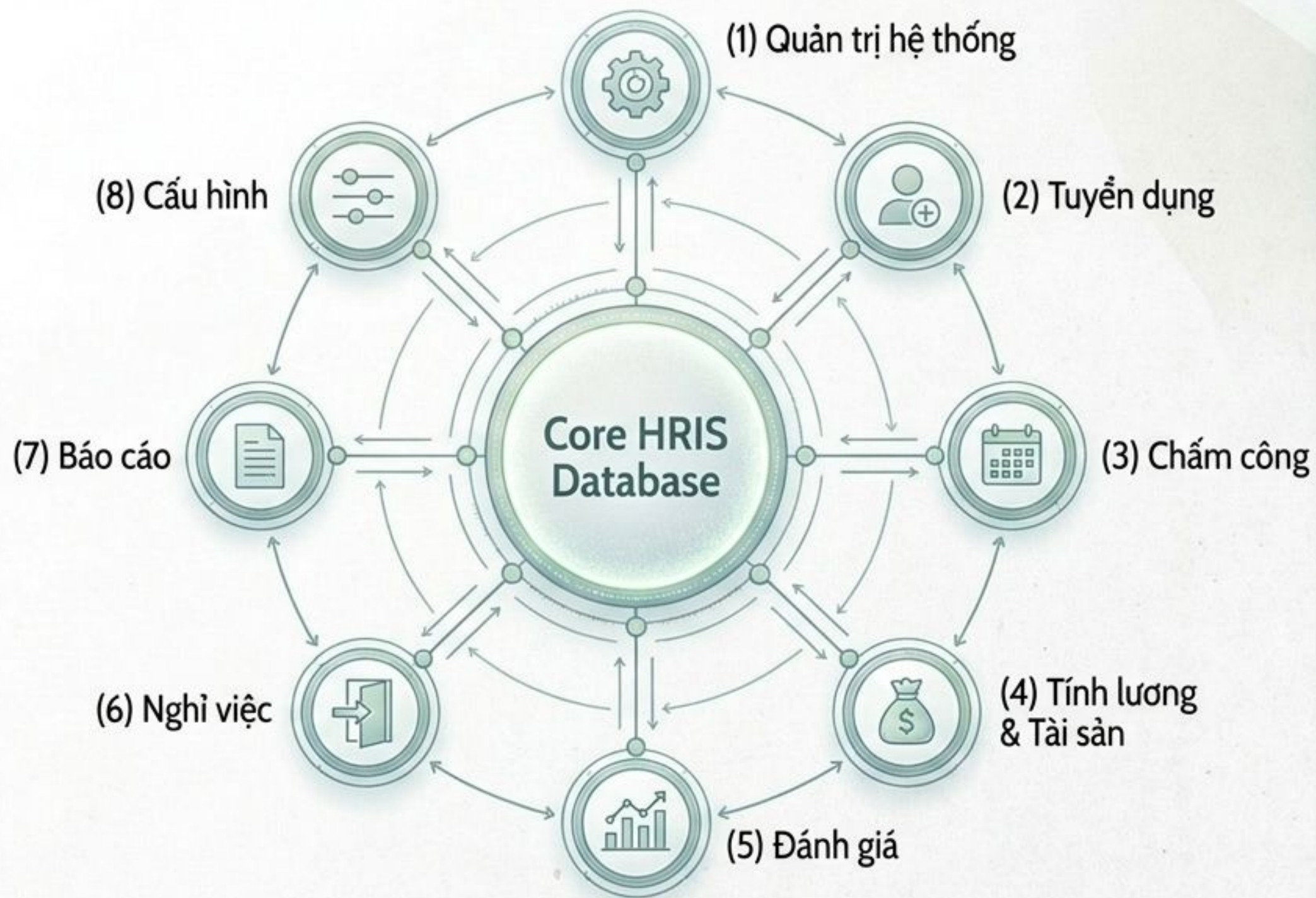
- Phương pháp luận: UCP (In-house) vs FPA (Outsource)
- Chi tiết dòng tiền & Phân tích chênh lệch ngân sách
- Phân tích độ nhạy (Biến động nhân sự & GenAI)



KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Mô hình thực thi Scrum & Cơ cấu tổ chức
- Cấu trúc phân rã (WBS) & Đường găng (Critical Path)
- Ma trận Stakeholder, Giám sát hiệu suất & Quản trị rủi ro

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & PHẠM VI NGHIỆP VỤ



Global NFRs



Tính khả dụng (Availability):
 $\geq 99.5\%$
(Downtime ≤ 21.6 phút/tháng).



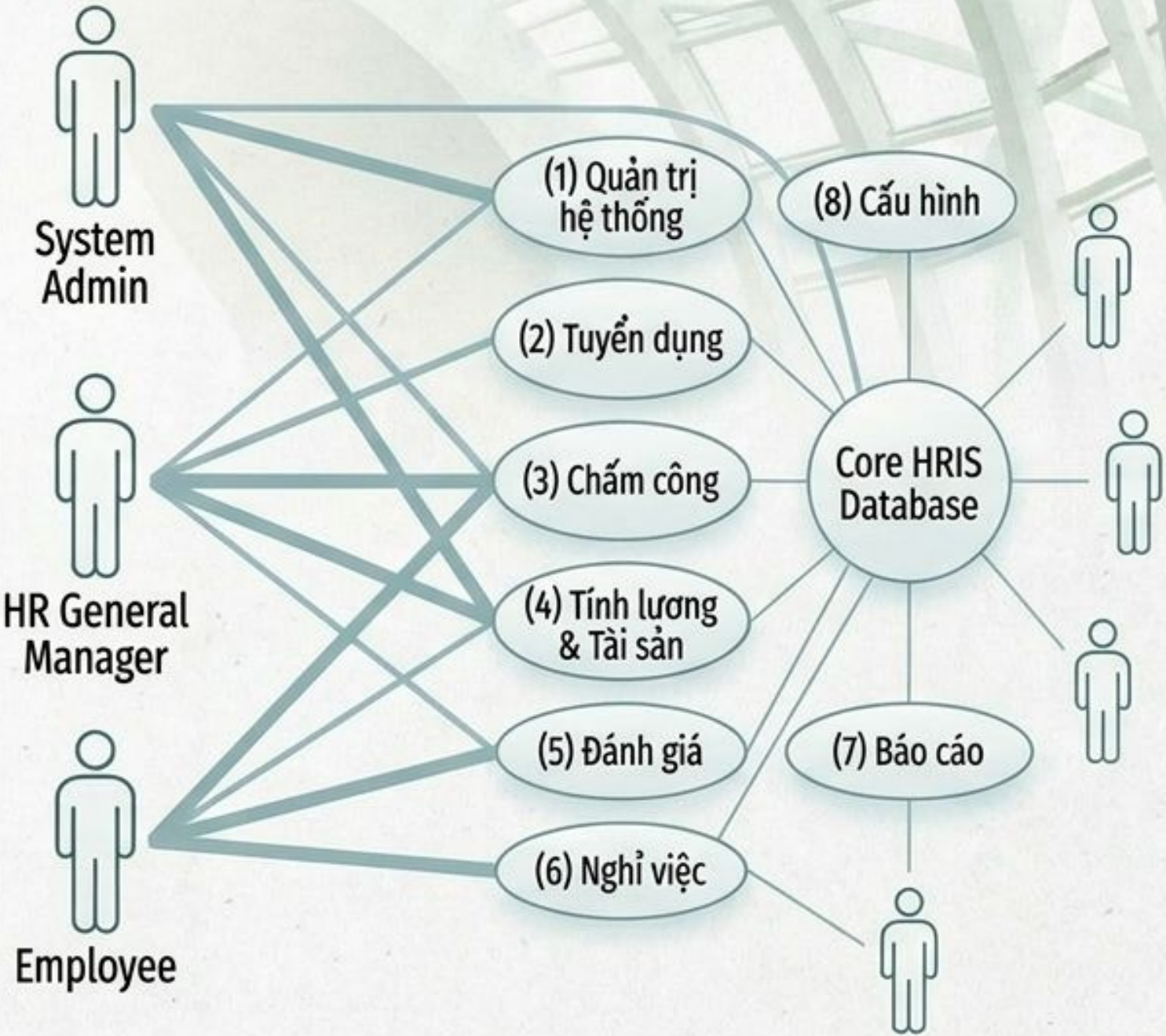
Độ toàn vẹn dữ liệu:
Triệt tiêu Data Race & Không Deadlock
(Sử dụng Pessimistic Locking).



Bảo mật: Mã hóa tiêu chuẩn AES-256.

MA TRẬN PHÂN LOẠI & BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC (USE CASE)

Module Matrix	Simple	Average	Complex
(1) Quản trị hệ thống			(1.3) Phân quyền
(2) Tuyển dụng		(2.2) Phiếu Kanban	(2.4) Offer
(3) Chấm công	(3.1) Chấm công		(3.4) Duyệt phép
(4) Tính lương & Tài sản		(4.2) Tính lương	
(5) Đánh giá	(5.1) Đánh giá		
(6) Nghỉ việc	(6.1) Offboarding		
(7) Báo cáo	(7.1) Dashboard		
(8) Cấu hình			



CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN & DỰ TOÁN CHI PHÍ (UCP vs FPA)

UCP - Tự xây dựng (In-house)

- QĐ 671/QĐ-BTTTT (Đo lường tương tác)
- Quy mô: 224.6 UCP
- Đội ngũ: 5 Nhân sự | Thời gian: 6 Tháng
- Ngân sách: ~1.29 Tỷ VNĐ

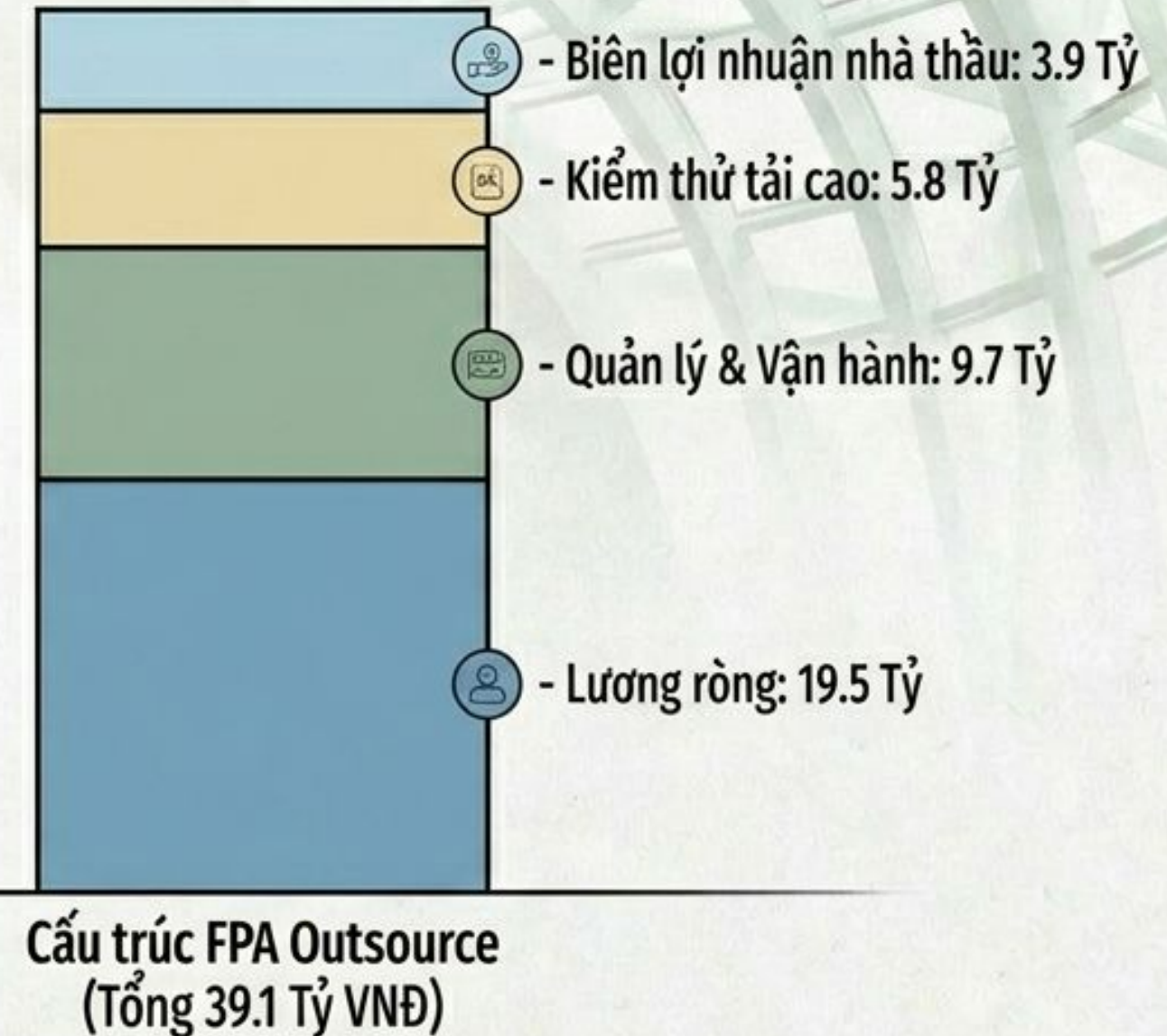
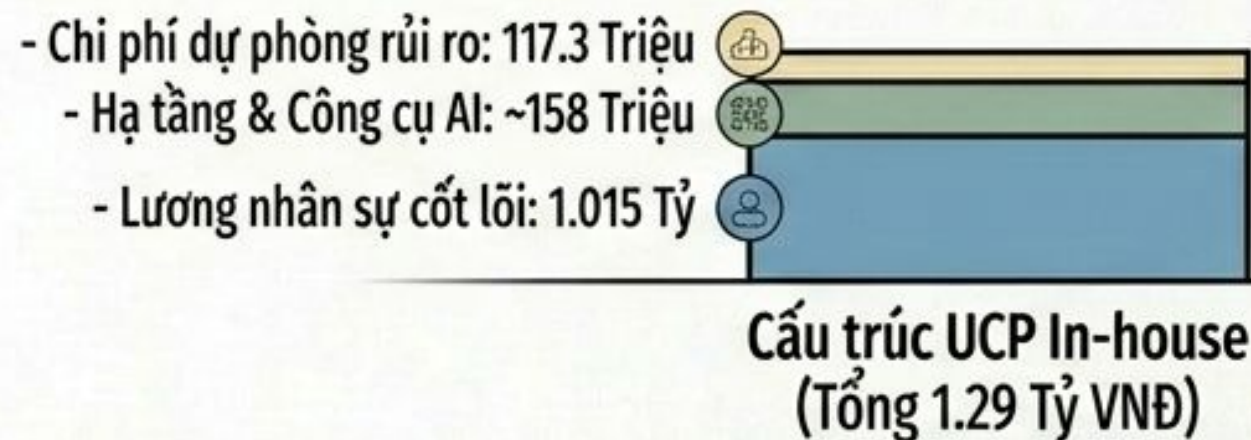
FPA - Thuê ngoài (Outsource)

- IFPUG (Đo lường logic ngầm)
- Quy mô: 552.45 FP
- Đội ngũ: 25 Nhân sự | Thời gian: 10 Tháng
- Ngân sách: ~39.1 Tỷ VNĐ



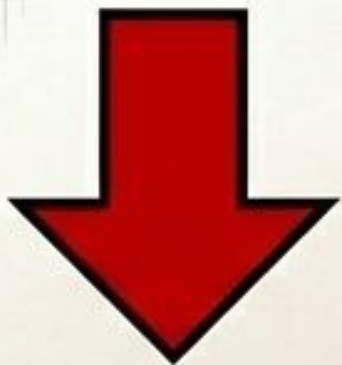
Sự chênh lệch ngân sách ~30 lần xuất phát từ việc FPA bóc tách sâu độ phức tạp kiến trúc ngầm (Mã hóa, Chống Deadlock) và áp dụng đơn giá chuyên gia quốc tế (\$6,000/PM).

BÓC TÁCH CHI TIẾT DÒNG TIỀN & KẾT LUẬN NGÂN SÁCH



KẾT LUẬN CHIẾN LƯỢC: Lựa chọn UCP In-house cắt bỏ hoàn toàn lớp 'mỡ thừa' (chi phí vận hành & lợi nhuận nhà thầu) của phương pháp FPA, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và sở hữu 100% tài sản trí tuệ (IP).

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY I: BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ

	-20% Nhân sự	+20% Nhân sự
UCP (In-house)	 Còn 4 người. Tiến độ trễ (7 tháng). Chi phí duy trì server/tool bị ĐỘI LÊN (+13tr/tháng).	 Lên 6 người. Xong sớm (4.5 tháng). Tiết kiệm chi phí vận hành cố định (OPEX). Mang lại lợi ích kép.
FPA (Outsource)	 Còn 20 người. Kéo dài 12.76 tháng. Trễ Go-live. Ngân sách KHÔNG ĐỔI.	 Lên 30 người. Nhanh hơn (8.5 tháng). Vướng Định luật Brooks (càng đông càng rối). Ngân sách KHÔNG ĐỔI.

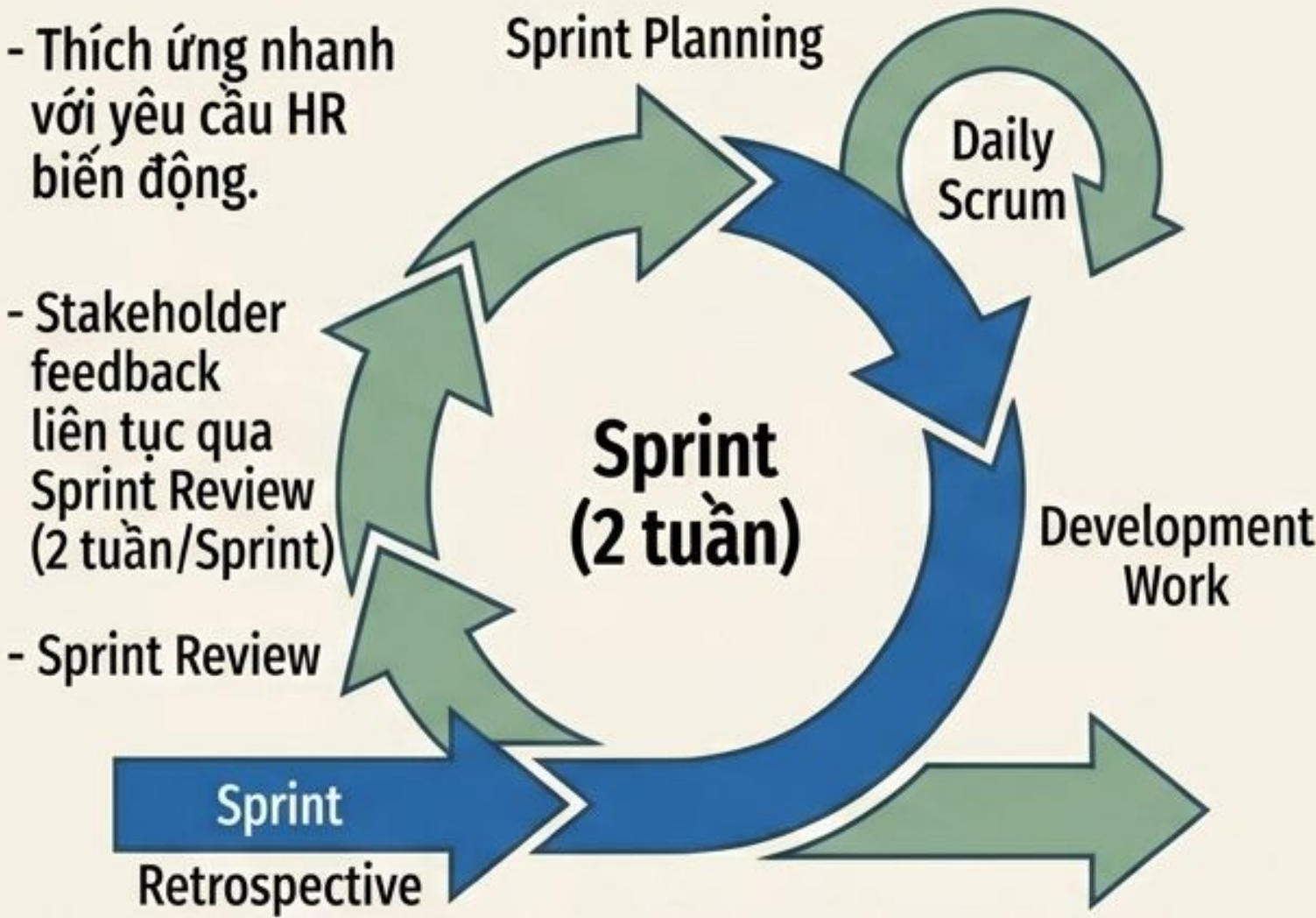
KẾT LUẬN: Mô hình UCP In-house hưởng lợi trực tiếp từ việc bổ sung nhân lực, trong khi FPA chịu rủi ro quản lý giao tiếp dù ngân sách chốt cứng.

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY II: SỰ CAN THIỆP CỦA GENAI (50% & 80%)

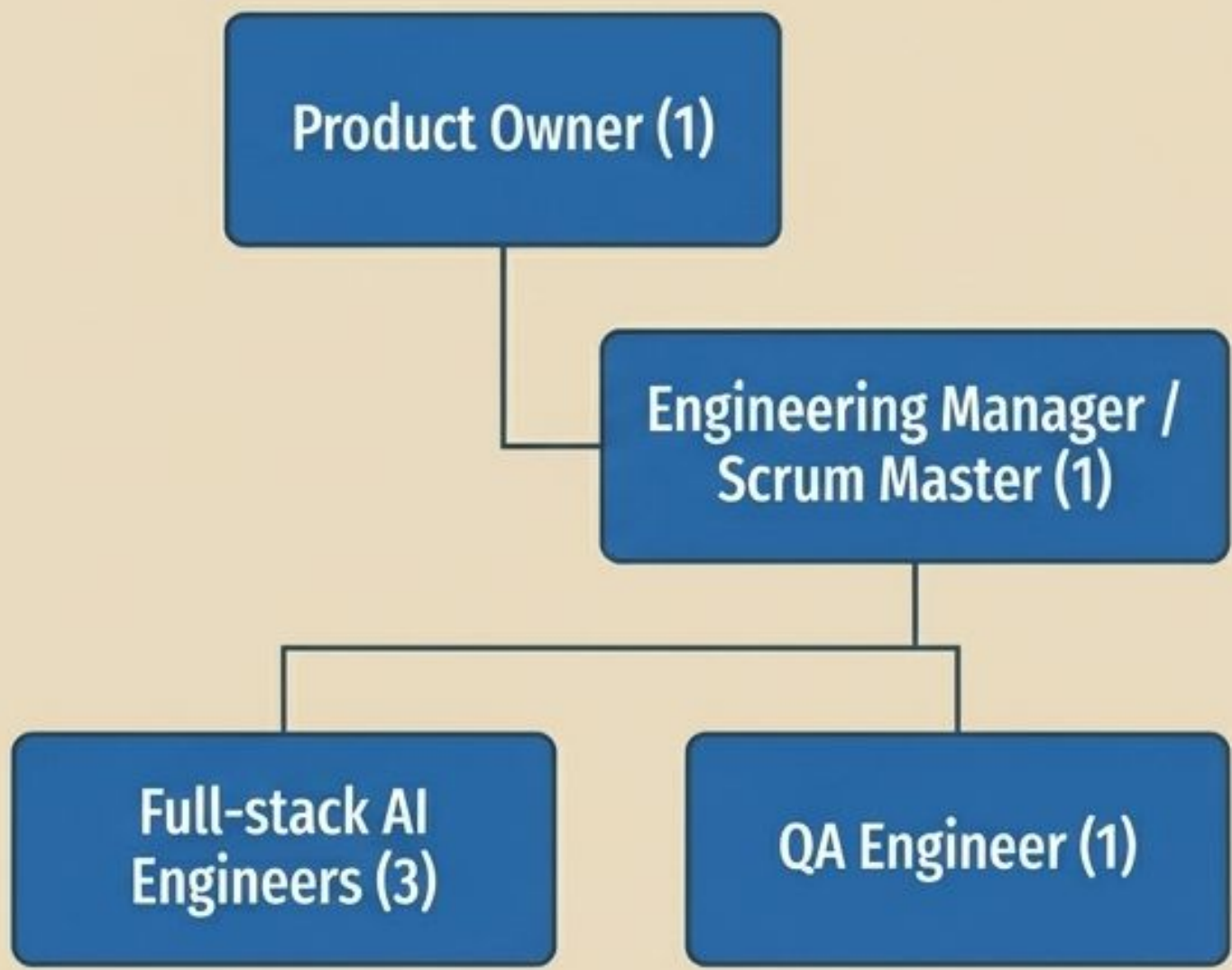
	Chỉ số: Nỗ lực (PM)	Tỷ lệ GenAI 50%	Tỷ lệ GenAI 80%
UCP (In-house)	Ngân sách 1.29 Tỷ	Giảm còn ~1 Tỷ	Giảm còn ~751 Triệu
FPA (Outsource)	251 PM	172 PM	99 PM
	Khối lượng tính năng (552.45 FP) Không đổi. Tổng giá trị hợp đồng Không đổi (~39.1 Tỷ).		Lợi nhuận siêu ngạch thuộc về Nhà thầu

ĐỐI CHIẾU & KẾT LUẬN: Sự can thiệp của GenAI biến năng suất thành 'Tiền mặt' cho doanh nghiệp trong mô hình UCP. Ở mô hình FPA, khách hàng trả giá đắt cho công việc đã tự động hóa. Đề xuất: UCP + 80% GenAI.

THỰC THI DỰ ÁN: MÔ HÌNH SCRUM & CƠ CẤU NHÂN SỰ

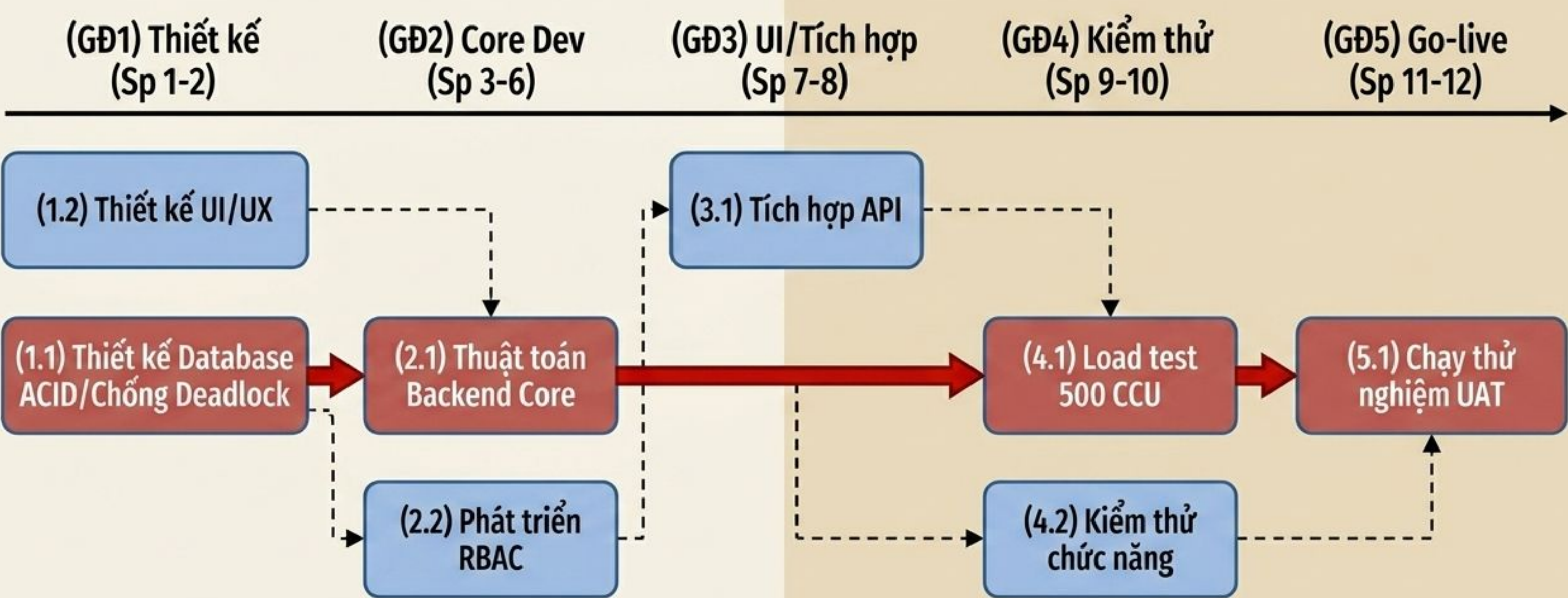


Nhược điểm	Khắc phục
Nguy cơ Scope Creep.	Áp dụng chặt chẽ "Definition of Done" & chốt cứng Sprint Backlog.



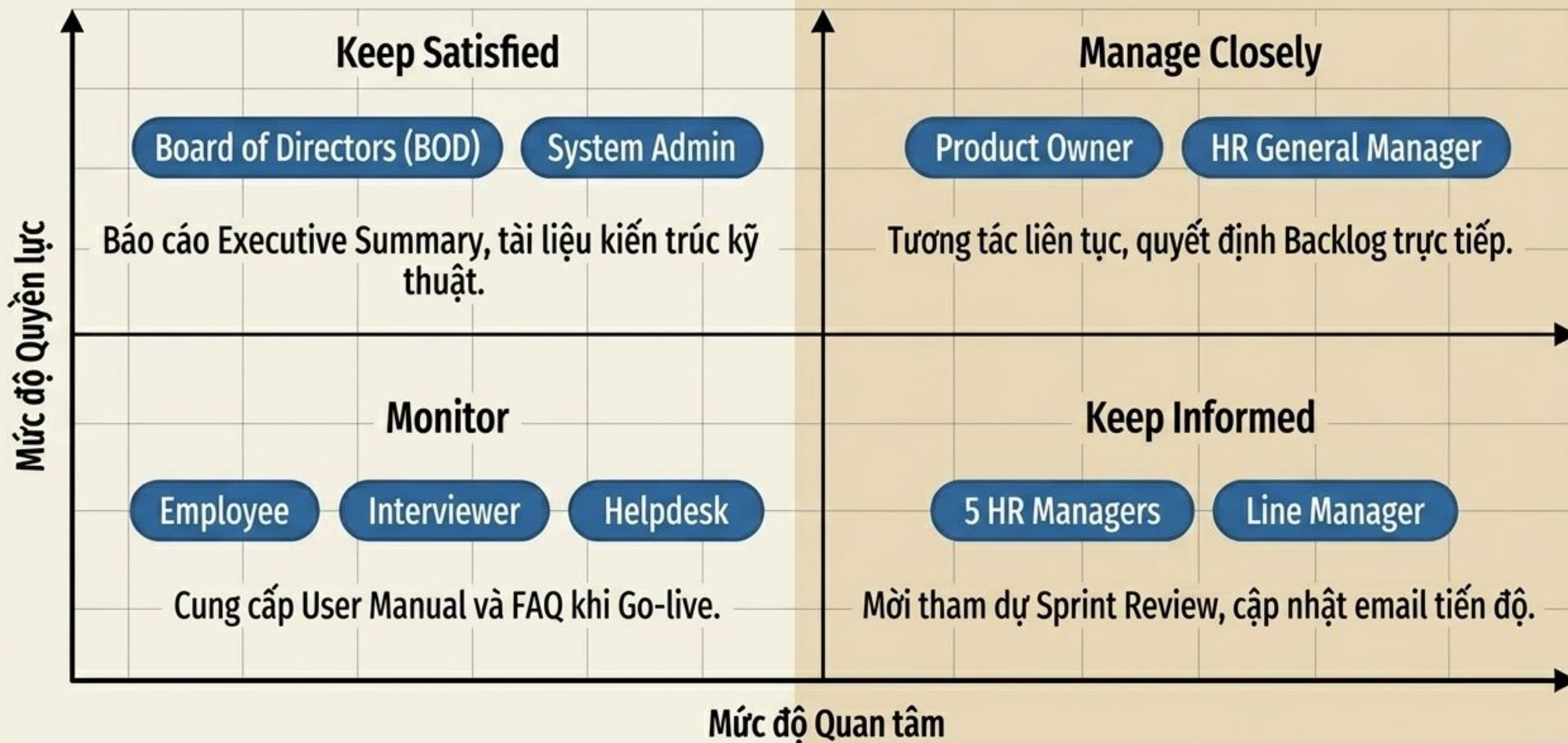
Training Plan: Đội ngũ AI Engineer huấn luyện sử dụng Cursor IDE (Claude 3.5 Sonnet) để tăng tốc độ fix bug.

CẤU TRÚC PHÂN RÃ (WBS) & ĐƯỜNG GẮNG (CRITICAL PATH)



Mọi sự chậm trễ trên Đường Găng (Đỏ) đều dẫn đến trễ Go-live.

MA TRẬN QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC (STAKEHOLDER MANAGEMENT)



GIÁM SÁT HIỆU SUẤT & QUẢN TRỊ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVM)



Ngân sách cơ sở (BAC):

1.29 Tỷ VNĐ



Tổng nỗ lực (Effort):

29 PM

Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI)



Trạng thái: Cảnh báo Vàng

Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI)



Trạng thái: Cảnh báo Vàng



Cảnh báo Vàng (Ví dụ Sprint 3 - Lỗi Chấm công): Điểm nghẽn trên Critical Path. Yêu cầu rà soát mức độ hiệu quả của việc dùng GenAI để điều chỉnh tốc độ cho Sprint 4.

Hành động: Việc giám sát EVM chu kỳ 2 tuần cho phép can thiệp ngay lập tức, ngăn chặn rủi ro vượt ngân sách.

QUẢN TRỊ RỦI RO & QUY TRÌNH LEO THANG SỰ CỐ



1. Data Deadlock (Race condition)

- Nguy cơ sai lệch tài chính.

Khắc phục: Pessimistic locking.



2. Load test 500 CCU Fail

- Nút thắt tại Sprint 9.

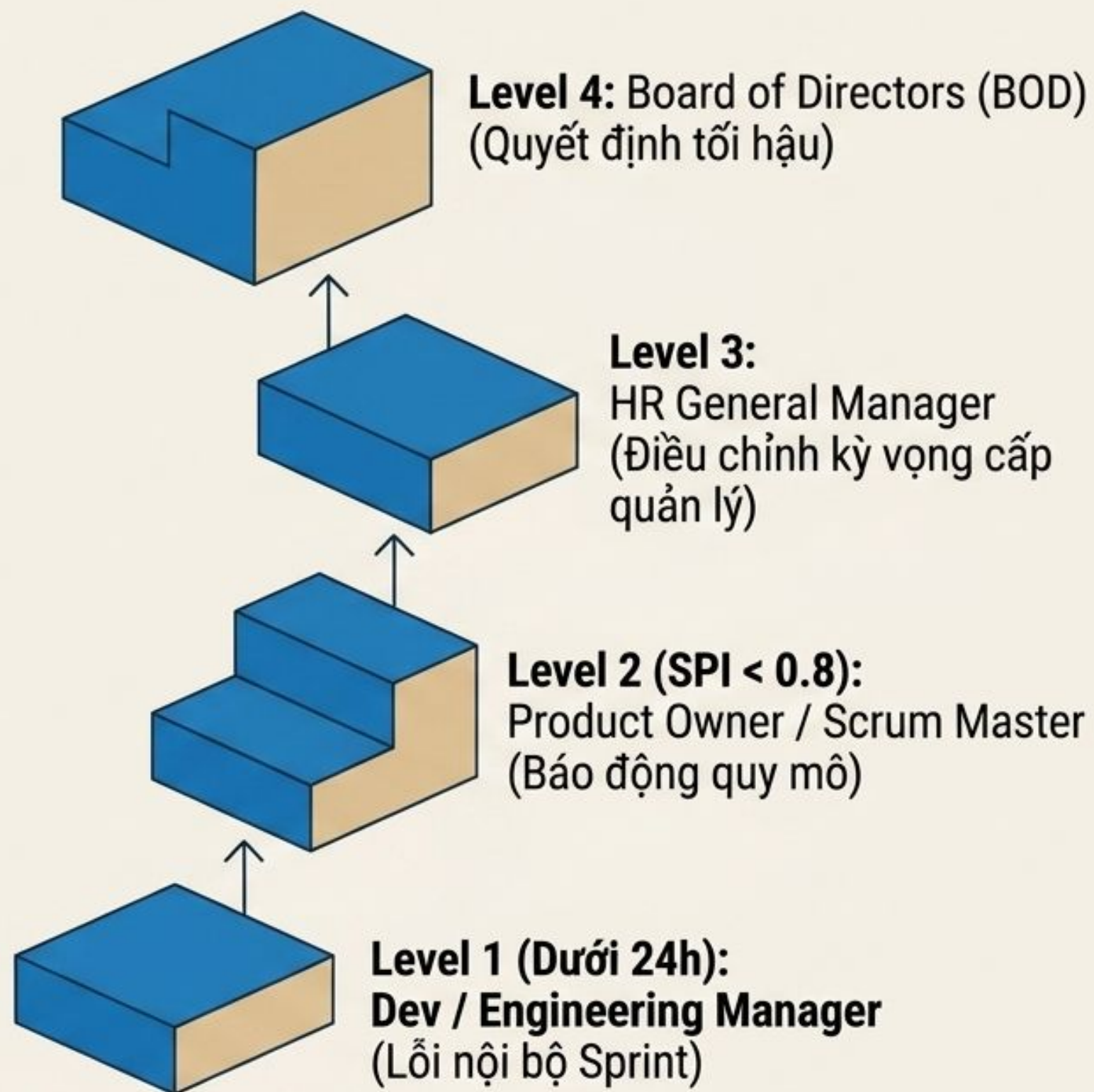
Khắc phục: Tối ưu Caching, chuẩn bị scale server.



3. Lộ dữ liệu nhạy cảm (PDPA)

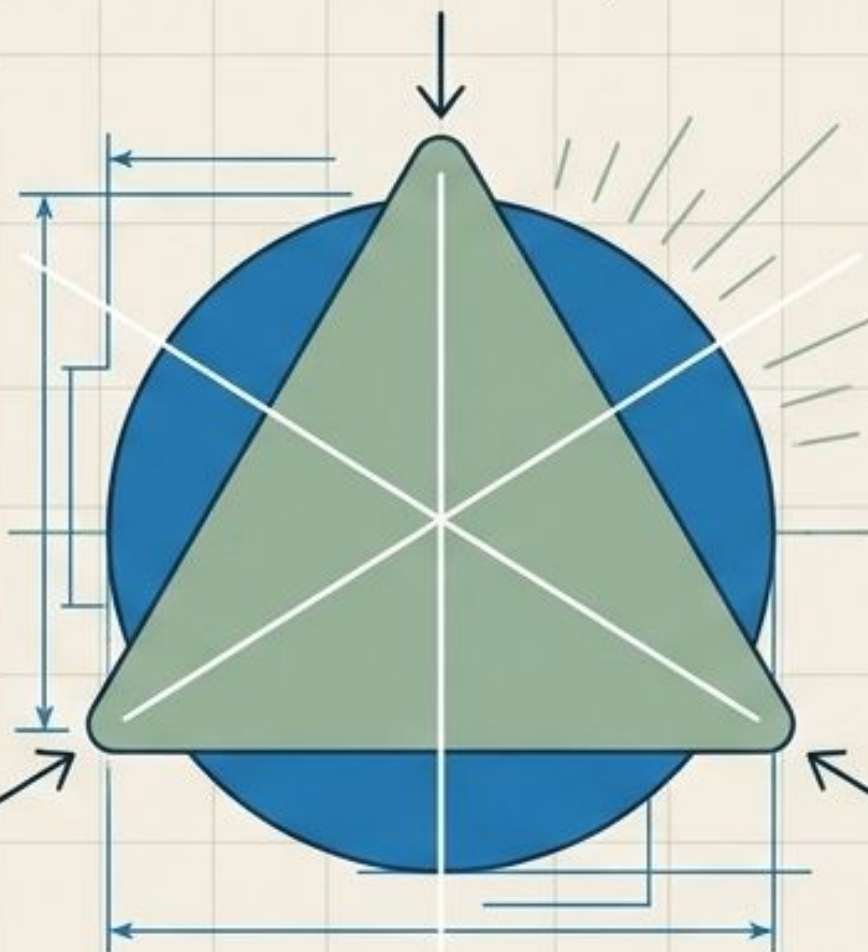
- Rủi ro pháp lý.

Khắc phục: Mã hóa cứng AES-256.



KẾT LUẬN CHIẾN LƯỢC: TỪ BẢN VẼ ĐẾN HIỆN THỰC

Kiến trúc vững chắc (Enterprise-Grade): Hệ thống chịu tải 500 CCU, bảo vệ tuyệt đối toàn vẹn dữ liệu (ACID/Deadlock-free).



Đột phá tài chính:
Ua tu tài chính: UCP In-house + GenAI
nén ngân sách xuống dưới 1 Tỷ VNĐ
(Tiết kiệm ~38 Tỷ so với Outsourcing).

Làm chủ trí tuệ (IP Ownership): Sở hữu 100% mã nguồn lõi, loại bỏ sự phụ thuộc công nghệ bên thứ ba.

Dự án HRIS không chỉ là một công cụ phần mềm, mà là một tài sản chiến lược số.
CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI.